

ACTIVIDAD EIP 1 (Encuentro integrador presencial)

Materia:	Estructura de datos
Docente:	Ing. Gustavo Tantani Mamani
	Actividad sobre recursividad.
Título:	Programación IA vs estudiante.
	Organización:
	1. Conformarán equipos con 2 a 3 integrantes y uno de ellos será el líder.
	2. A cada grupo el docente entregará ejercicios propuestos sobre recursividad.
	3. Cada equipo se organizará para asignar un ejercicio a cada integrante.
DETALLE DE ACTIVIDAD	Desarrollo:
	4. Tendrán 20 minutos para desarrollar individualmente el ejercicio asignado y analizar con una IA y luego cada estudiante para realizar una explicación.
	5. Comentarán sus dudas y se colaborarán en grupo. Cuando sea necesario con el docente.
	6. Al final del tiempo de desarrollo, cada integrante comentará a su grupo lo que logró desarrollar (promedio de 4 minutos por estudiante)
	7. Finalmente hacer firmar con el docente para escanear y subir la valoración al sistema.

Solución de algoritmos recursivos

- 1. Algoritmo recursivo para determinar si n es primo.
- 2. Algoritmo recursivo para calcular la sumatoria de un número.

Ej.: n= 5, suma = 1+2+3+4+5 = 15

- 1. Algoritmo recursivo para determinar si un número n esta ordenado con respecto a sus dígitos.

Ej.: n = 1258, res = true

- 1. Algoritmo recursivo para calcular la suma de los divisores de N.

Ej.: N = 6 , res = 1+2+3+6 = 12

- 1. Algoritmo recursivo para calcular la suma de los factores primos de N.

Ej.: N=12, res=2+2+3=7

- 1. Algoritmo recursivo para calcular el factorial de un número.
- 2. Algoritmo recursivo para calcular la suma de dígitos de n.
- 3. Algoritmo recursivo para calcular la cantidad de bit unos que tiene un número al convertir de base 10 a base 2.

Ej.: N = 5 -> B = 101 -> Res = 2.

- 1. Algoritmo recursivo para convertir a base binario un número en base 10.

Ej.: N = 12 -> Res = 1100

- 1. Algoritmo recursivo para determinar si un número es perfecto.

Ej.: N = 28 -> res = true

- 1. Algoritmo recursivo para determinar si dos números son amigos.
- 2. Algoritmo recursivo para calcular la suma de los divisores propios de un número.

Ej.: N = 2 -> div = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 => sdp = 16.